SALOME
Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation of Electrons

Fortgeschrittenenpraktikum
Versuch EXP9

Léonie Lanz
Nico Kalogerakis

20. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **1**

2. Theoretische Grundlagen **1**
2.1. Dipol . . . 1
2.2. Quadrupol . . . 1
2.3. Betatron-Strahlung und Emittanz . . . 3

3. Experimenteller Aufbau **3**

4. Versuchsdurchführung **4**
4.1. Strahltransport . . . 4
4.1.1. Strahlbasierte Justage . . . 4
4.2. Energiemessung . . . 4
4.3. Emittanzmessung . . . 5
4.3.1. Beta-Funktion . . . 6

5. Auswertung der Messergebnisse **6**
5.1. Strahltransport . . . 6
5.2. Strahlbasierte Justage . . . 7
5.2.1. Horizontale Ausrichtung . . . 7
5.2.2. Vertikale Ausrichtung . . . 8
5.2.3. Kontrollmessung . . . 8
5.3. Energiemessung . . . 9
5.4. Emittanz . . . 10
5.4.1. Optische Funktionen . . . 10
5.5. Beta-Funktion . . . 10

6. Diskussion der physikalischen Ergebnisse **10**
6.1. Energiemessung und Dynamik . . . 10
6.2. Vergleich mit der thermischen Emittanz und Strahlqualität . . . 11
6.3. Optische Funktionen und F0D0-Zellen . . . 11
6.4. Fehlerbetrachtung und Messpräzision . . . 11

7. Zusammenfassung **12**

Literatur **A**

Abbildungsverzeichnis **B**

Anhang A. Tabellen **C**

1. Einleitung

Der Versuch EXP9 - SALOME dient der Heranführung an grundlegende Konzepte und Methoden bei der Arbeit mit Teilchenbeschleunigern. Im Rahmen des Experiments wird ein 6 m langer Linearbeschleuniger SALOME verwendet, um praktische Erfahrung in verschiedenen Arbeitsschritten zu sammeln. Zu diesen Aufgaben gehören der Strahltransport, die strahlbasierte Justage und Messungen der Energie, Emittanz und der optischen Funktionen. Die Reihenfolge der durchgeführten Übungen wurde didaktisch gewählt und spiegelt nicht die tatsächliche Abfolge bei der Realisierung eines vollständigen Beschleunigerbetriebs wider.

2. Theoretische Grundlagen

Jeder Beschleuniger hat eine Sollbahn, auf der sich im Idealfall alle Teilchen bewegen. Die Sollbahn der Teilchen wird bei der Konstruktion des Beschleunigers festgelegt, da sie fest mit den genutzten Bauteilen zusammenhängt. In Praxis folgen die Bahnen der einzelnen Teilchen im Strahl nicht dieser Sollbahn – es gibt immer Abweichungen mit einer gewissen Winkeldivergenz. Es gilt also den Strahl regelmäßig zu fokussieren und auf die Sollbahn zurückzulenken. [1]

Um die Bewegung von Teilchen entlang und abweichend von der Sollbahn zu beschreiben, wird ein mitbewegtes Koordinatensystem K eingeführt. Die z-Komponente zeigt entlang der Sollbahn, die y- und x-Komponenten stehen vertikal zueinander und der Sollbahn [2]

2.1. Dipol

Das Magnetfeld eines Beschleunigers, lässt sich als eine Summe von Multipolen schreiben [2]:

$$\frac{e}{p}B_y(x) = \frac{1}{R} + kx + ... = \text{Dipol} + \text{Quadrupol} + \text{Multipole höherer Ordnung} \tag{1}$$

Für die Teilchenablenkung werden die magnetischen Felder von Dipolen verwendet.
Das Magnetfeld eines Dipols ist abhängig von dem angelegten Strom I_D mit Abstand h und Windungszahl n [2]:

$$B_0 = \mu_0 \frac{nI_D}{h} \tag{2}$$

Innerhalb des Dipols ist das Magnetfeld näherungsweise homogen (siehe Abbildung 1), trotz der Krümmungseffekte an den Rändern.

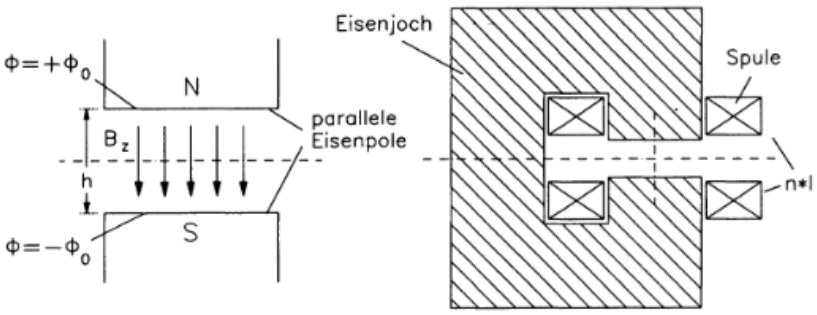


Abbildung 1: Prinzip eines aus zwei parallelen Eisenpolen gebildeten Eisenmagneten. [1]

2.2. Quadrupol

Quadrupole mit Feldstärke k werden für die Strahlfokussierung verwendet. Ein Quadrupol besteht aus vier Polen mit hyperbelförmigen Flächen, die abwechselnd gepolt sind (siehe Abbildung 2) [1].
Der Feldgradient g ist in Abhängigkeit zu dem angelegten Strom [2]:

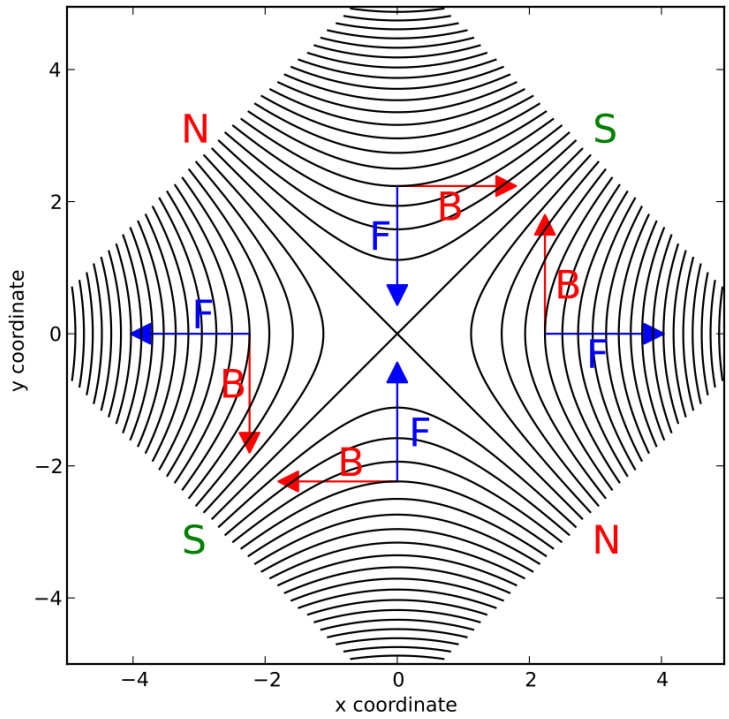


Abbildung 2: Magnetischen Feldlinien eines idealen Quadrupols mit eingezeichneten Kräften. [3]

$$\frac{\partial B}{\partial x} = g = \frac{2\mu_0 n I}{a^2} \tag{3}$$

An dem Verlauf der Feldlinien ist zu sehen, dass ein Quadrupol, der in der horizontalen Ebene fokussierend wirkt, in vertikaler Richtung defokussiert. Um den Strahl also richtig fokussiert zu bekommen, müssen alternierend mindestens zwei Quadrupole verwendet werden, deren Polarität um 90° verdreht ist [1]. Da die Stärke des Feldes zur Sollbahn hin gegen Null geht, heben sich die beiden entgegengesetzten Wirkungsrichtungen der Quadrupole nicht auf und das Resultat ist ein fokussierter Strahl.

Eine gängige Quadrupolanordnung in Beschleunigern ist die F0D0-Struktur (siehe Abbildung 3). Hier werden ein fokussierender (F) und ein defokussierender (D) Quadrupol hintereinander angeordnet. Zwischen ihnen befinden sich Strecken ohne Fokussierung (0). [2]
Diese Struktur wird entlang des Beschleunigers wiederholt.

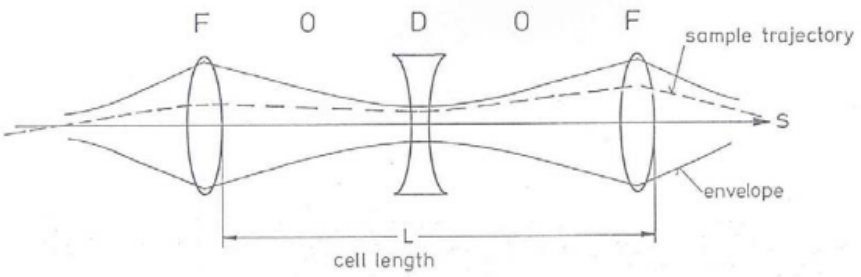


Abbildung 3: Eine F0D0-Zelle [2]

2.3. Betatron-Strahlung und Emittanz

Bei der Betrachtung der Bewegungsgleichung des gesamten Teilchenstrahls $x''(z) - k(z)x(z) = 0$, ist die Bahnfunktion $x(z)$ letztendlich eine Schwingungsgleichung, die die transversale Schwingung – auch Betatronschwingung – um den Orbit in Abhängigkeit der Position entlang der Sollbahn beschreibt. [2]

Diese Betatronschwingung lässt sich auf unterschiedliche Arten charakterisieren. Es gibt die Betafunktion $\beta(z)$, auch Amplitudenfunktion genannt, die zusammen mit der ortsabhängigen Phase $\Phi(z)$ durch die Lösung der Bewegungsgleichung definiert ist [2]:

$$x(z) = \sqrt{\epsilon\beta(z)}\cos(\Phi(z) + \Phi_0), x'(z) = -\frac{\sqrt{\epsilon}}{\sqrt{\beta(z)}}[\alpha(z)\cos(\Phi(z) + \Phi_0) + \sin(\Phi(z) + \Phi_0)] \tag{4}$$

Die Größe $E(z) = \sqrt{\epsilon\beta(z)}$ nennt sich die Einhüllende, da sie die Grenze der Bewegung bildet.

Die Größe ϵ ist eine Erhaltungsgröße – die Emittanz. Die Emittanz beschreibt die Teilchenbewegung im horizontalen transversalen Phasenraum (x, x') [2]:

$$\epsilon = \gamma(z)x^2(z) + 2\alpha(z)x(z)x'(z) + \beta(z)x'^2(z) \tag{5}$$

Die Parameter $\alpha(z), \beta(z), \gamma(z)$ werden auch optische Funktionen oder Twiss-Parameter genannt und sind in Abhängigkeit von $\beta(z)$ definiert [2]:

$$\alpha(z) = \frac{1}{2}\beta'(z), \gamma(z) = \frac{1 + \alpha^2(z)}{\beta(z)} \tag{6}$$

Die normierte Emittanz ist definiert durch den Lorentzfaktor γ und $\beta = \frac{v}{c}$ (nicht zu verwechseln mit $\gamma(z)$ & $\beta(z)$):

$$\epsilon_n = \beta\gamma \cdot \epsilon = \beta\gamma \cdot \sigma_x\sigma_{x'} \tag{7}$$

3. Experimenteller Aufbau

Der Versuch wird an SALOME, dem Simple Accelerator for Learning Optics and Manipulation, durchgeführt. SALOME ist ein 6 m langer Linearbeschleuniger, der Elektronen mit Energien bis zu 20 keV erzeugen kann.

Der Beschleuniger ist, wie in Abbildung 4 zu sehen, in drei Abschnitte aufgeteilt.

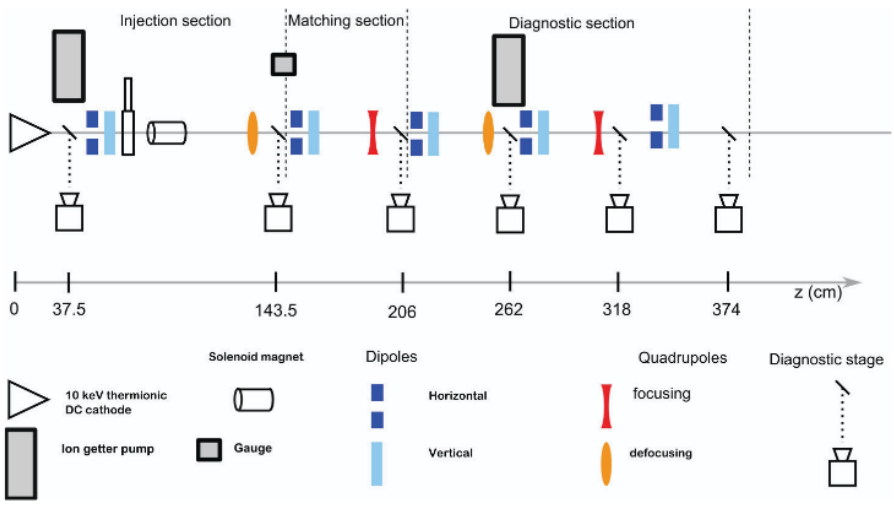


Abbildung 4: Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale. [4]

Zuerst die Injection Section: Hier wird ein kontinuierlicher, monoenergetischer Elektronenstrahl mit max. 100 µA von einer thermischen Kathode mit Gleichspannung erzeugt. Der Strahl wird anfänglich durch einen Solenoidmagneten fokussiert. Dieser Solenoid wird während der Messungen nicht verändert.
Darauf folgt die erste F0D0-Zelle in dem zweiten Abschnitt, der Matching Section. Hinter jedem Quadrupol ist ein Schirm mit Kamera angebracht, der rein und raus aus dem Strahl gefahren werden kann.
Der dritte Abschnitt ist die Diagnostic Section mit der zweiten F0D0-Zelle. Die Diagnostikstationen hier sind immer in der Mitte von zwei Quadrupolmagneten.

SALOME lässt sich durch ein Kontrollsystem steuern. Hiermit werden die Ströme der Magnete, die Schirme und Kameras gesteuert. Die benutzten Kameras haben eine Auflösung von $0,250\,\frac{\text{pixel}}{\text{mm}}$.

4. Versuchsdurchführung

4.1. Strahltransport

Zu Beginn des Experiments wurde der Elektronenstrahl erfolgreich durch die gesamte Beschleunigerstrecke bis zum Beam-Dump transportiert. Hierzu wurden die Ströme der horizontalen und vertikalen Dipolpaare iterativ angepasst, bis der Strahl auf allen fünf fluoreszierenden Schirmen zentriert abgebildet werden konnte. Die Orientierung erfolgte an den Live-Bildern der Kameras, wobei insbesondere das Erdmagnetfeld durch die Korrekturdipole kompensiert werden musste, um einen vorzeitigen Strahlverlust nach ca. 60cm zu verhindern. Dafür wird an jedem Dipolpaar einer der Ströme drastisch – von $-5\,\text{A}$ bis $5\,\text{A}$ und anders herum – geändert, während mit dem anderen immer nur in kleineren Schritten von $0{,}5\,\text{A}$ gescannt wird.

4.1.1. Strahlbasierte Justage

Damit sich der Strom bei Variation der Quadrupolströme nicht bewegt, wird die strahlbasierte Justage durchgeführt. Das Ziel hier ist, dass der Teilchenstrahl den Quadrupol genau auf Achse durchquert.
Um das zu erreichen, werden die Dipole V102MATCH und Q113MATCH vor dem Quadrupol Q57MATCH genutzt.
Zuerst wird die Justage für $\langle x \rangle$, dann für $\langle y \rangle$ durchgeführt.

Bei der Justage wird zuerst der Strahl in die entgegengesetzte Richtung der Messung fokussiert. Dann wird für zwei feste Quadrupolströme I_{Q_1} und I_{Q_2} jeweils der Dipolstrom I_D durchgescannt. I_{Q_1} und I_{Q_2} haben eine Differenz von etwa $1\,\text{A}$. Für jeden Dipolstrom wird die zeitlich gemittelte Position $\langle y \rangle$ (für den horizontalen Scan) bzw. $\langle x \rangle$ (für den vertikalen Scan) notiert.
Für I_{Q_1} und I_{Q_2} werden dann Geraden ermittelt und der Schnittpunkt beider Geraden bestimmt. An diesem Schnittpunkt I_{D_0} wird jetzt eine Kontrollmessung durchgeführt, bei der der Quadrupolstrom von I_{Q_1} bis I_{Q_2} variiert wird.

4.2. Energiemessung

Zur Ablenkung des Teilchenstrahls werden magnetische Felder genutzt. Um die Energie des Teilchenstrahls zu ermitteln, wird die Teilchenablenkung durch das Dipolmagnetfeld gemessen.
Zur Berechnung betrachten wir zunächst den Absolutbetrag der Lorentzkraft mit der Annahme, dass die Geschwindigkeit der Elektronen senkrecht zum Magnetfeld des Dipols ist. Die resultierende Ablenkung ist vertikal, weswegen die Kraft auch durch eine Änderung des vertikalen Impulses p_y gegeben ist:

$$F = evB = \frac{dp_y}{dt} \tag{8}$$

Mit der Umschreibung der Zeit t zu $t = \frac{L}{v} \Leftrightarrow dt = \frac{dL}{v}$ folgt, mit dem angelegten Strom I und der Bauteil-abhängigen Konstante $\kappa = 7{,}64 \cdot 10^{-6}\,\text{T}\,\text{m}\,\text{A}^{-1}$, für den vertikalen Impuls:

$$p_y = e \int_{-\infty}^{\infty} B dL = \kappa I \tag{9}$$

Für den vertikalen Winkel zur Bahn eines Referenzteilchens y' gilt:

$$\frac{p_y}{p} = \frac{e\kappa I}{m_e c\beta\gamma} = y' \tag{10}$$

Für die vertikale Ablenkung y gilt:

$$y = y_0 + y'L \Leftrightarrow y = y_0 + \frac{e\kappa IL}{m_e c\beta\gamma} dy = \frac{e\kappa L}{m_e c\beta\gamma} dI \Leftrightarrow \beta\gamma = \frac{e\kappa L}{m_e c \cdot \frac{dy}{dI}} \tag{11}$$

Anhand des Werts von $\beta\gamma$ kann man dann mit dem Lorentzfaktor,

$$\gamma = \sqrt{1 + \beta\gamma^2} \tag{12}$$

die Kinetische Energie

$$E_{kin} = E_0 \cdot (\gamma - 1) \tag{13}$$

und den Impuls des systems ausrechnen

$$p = \frac{E_0}{c \cdot \sqrt{\gamma^2 - 1}} \tag{14}$$

Vor dem Start der Messung wird die Distanz L zwischen dem benutzten Quadrupol und Schirm bestimmt. Die Messung selbst ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst werden die Dipolströme bestimmt, für die y maximal bzw. minimal ist. Anschließend wird zwischen den beiden Strömen immer in 0,1 A Abständen die zeitlich gemittelte Position $\langle y \rangle$ bestimmt.

4.3. Emittanzmessung

Eins der Verfahren um die Emittanz zu bestimmen, lässt sich mit einem zentrierten Strahl, einem Quadrupolmagneten und dem Schirm hinter dem Quadrupolmagneten durchführen.
Auf dem Schirm lassen sich die transversalen Strahlgrößen $\sigma_x = \sqrt{\Sigma_{11}^x}$ und $\sigma_y = \sqrt{\Sigma_{11}^y}$ in Abhängigkeit der Quadrupolstärke k messen. Die transversalen Strahlengrößen am Schirm hängen über die, durch die Geometrie und Ströme des Beschleunigers bekannte, Transfermatrix A mit den transversalen Strahlengrößen am Ort des Quadrupols zusammen:

$$\vec{b} = A \cdot \begin{pmatrix} \langle x^2 \rangle \\ \langle xx' \rangle \\ \langle x'^2 \rangle \end{pmatrix} \tag{15}$$

A ist hier eine $i \times 3$ Matrix mit i der Anzahl an variierten Quadrupolstärken und $\vec{b}$ ist ein $i \times 1$ dimensionaler Vektor mit den korrespondierenden $\langle x^2_{screen} \rangle$ für jede variierte Quadrupolstärke. Damit der gesuchte Vektor $\vec{x}$ dreidimensional ist, wird die Normalengleichung der linearen Regressionen angewendet [5]:

$$(A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot \vec{b} = \vec{x} \tag{16}$$

Aus $\vec{x}$ lässt sich dann die Emittanz am Ort des Quadrupolmagneten bestimmen:

$$\epsilon_{x,y} = \sqrt{\langle x^2 \rangle \langle x'^2 \rangle - \langle xx' \rangle^2} \tag{17}$$

Anschließend lassen sich die Twiss-Parameter β, α, γ mithilfe der Emittanz und $\vec{x}$ bestimmen (hier als Beispiel in x-Richtung):

$$\beta_x = \frac{\langle x^2 \rangle}{\epsilon_x}, \alpha_x = \frac{-\langle xx' \rangle}{\epsilon_x}, \gamma_x = \frac{\langle x'^2 \rangle}{\epsilon_x} \tag{18}$$

Die so bestimmten Twiss-Parameter lassen sich mithilfe der Transformationsmatrix durch die Strahlführung transformieren.

Für die Emittanzmessung werden zwei Messreihen aufgenommen: Eine horizontale Messung für ϵ_x und eine vertikale für ϵ_y.
Jede Messreihe ist folgendermaßen strukturiert: Zuerst wird der Quadrupolstrom I_0 bestimmt, für den die Strahlbreite in die betrachtete Richtung minimal ist, dann wird um diesen Strom in einem Rahmen von $I_0 - 0{,}5$ A bis $I_0 + 0{,}5$ A in 0,1 A Schritten gemessen.
Für die horizontale Messung ist der Quadrupolstrom positiv, für die vertikale negativ.

4.3.1. Beta-Funktion

Die experimentelle Bestimmung der Beta-Funktion $\beta(z)$, auch als Amplitudenfunktion bekannt, dient der Charakterisierung der transversalen Strahleinhüllenden (Envelope) entlang der Beschleunigerachse. Diese Entspricht auch des rechnerisch bestimmten Twiss-Parameters β an Eingang des Quadrupols. Die Strahlgrößen x_{RMS} und y_{RMS} werden an den vier Schirmen im Aufbau gemessen. Dazugehörig werden auch die z-Positionen der Schirme entlang der Strahllänge gemessen.

5. Auswertung der Messergebnisse

5.1. Strahltransport

Die für den stabilen Transport ermittelten Magneteinstellungen sind in Abbildung 5 dokumentiert.

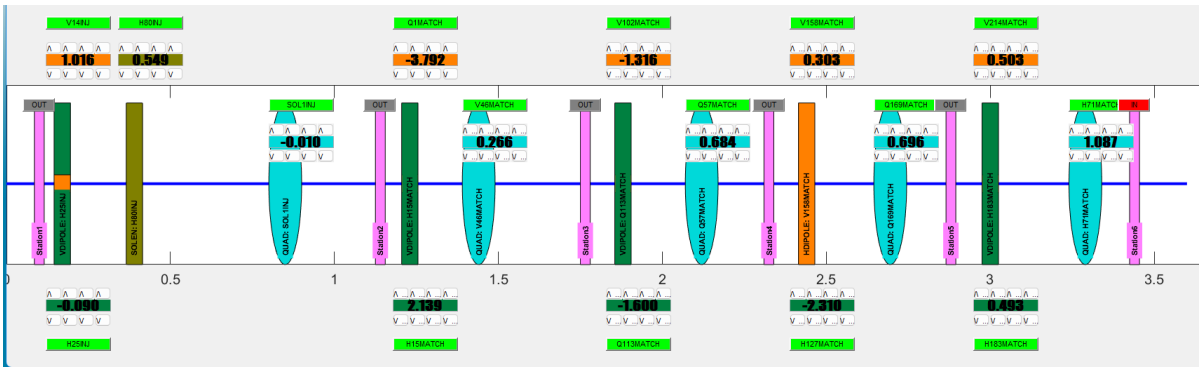
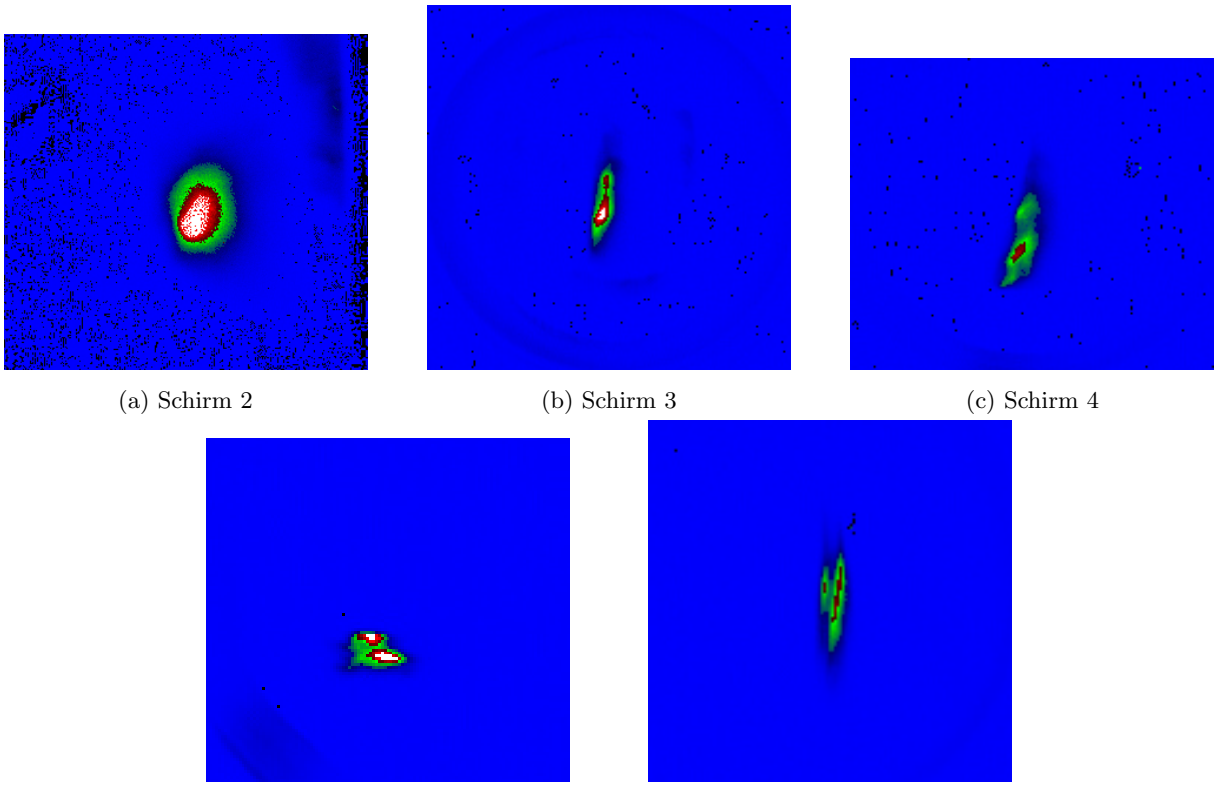


Abbildung 5: Einstellungen: Strahltransport

In Abbildung 6 sind die resultierenden Strahlprofile dargestellt, wie sie auf den Schirmen entlang der gesamten Beschleunigerstrecke bis zum Beam-Dump aufgenommen wurden. Die Aufnahmen zeigen einen gut fokussierten und zentrierten Strahl auf allen Stationen.



(a) Schirm 2 (b) Schirm 3 (c) Schirm 4

(d) Schirm 5 (e) Schirm 6

Abbildung 6: Gesamtdarstellung der fünf Messungen: Strahlprofile auf den verschiedenen Schirmen

Dieser erfolgreiche Strahltransport bildete die notwendige Grundlage für die präzise Durchführung der nachfolgenden strahlbasierten Justage und der Emittanzmessung.

5.2. Strahlbasierte Justage

Um sicherzustellen, dass der Strahl den Quadrupol Q57MATCH exakt auf der magnetischen Achse durchquert, wurde eine Strahlbasierte Justage durchgeführt. Durch Variation des Dipolstroms bei zwei unterschiedlichen Quadrupolstärken (I_{Q1} und I_{Q2}) wurden Regressionsgeraden ermittelt, deren Schnittpunkt den magnetischen Mittelpunkt I_{D0} definiert.

5.2.1. Horizontale Ausrichtung

Für die horizontale Ausrichtung (Abbildung 7), mit den Quadrupolstärken $I_{Q_1} = -0{,}344\,\mathrm{A}$ und $I_{Q_2} = 0{,}657\,\mathrm{A}$, ergab sich ein Korrekturstrom von $I_{D0,x} = -1{,}236\,\mathrm{A} \pm 0{,}0532\,\mathrm{A}$.

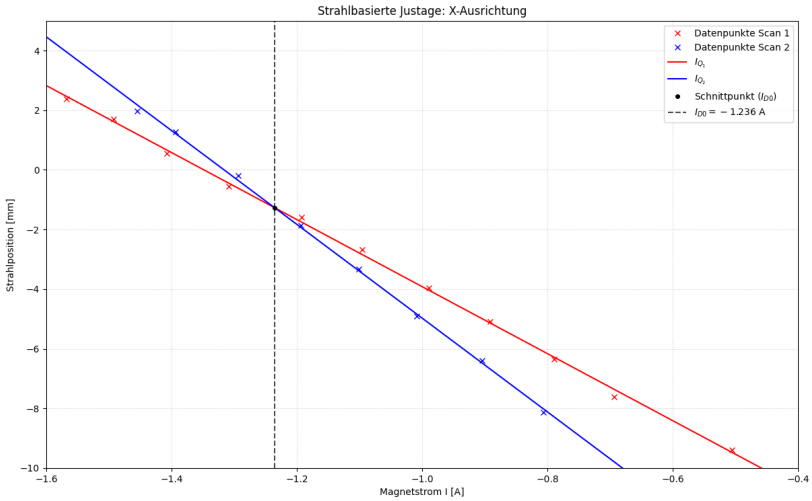


Abbildung 7: Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung

5.2.2. Vertikale Ausrichtung

Für die vertikale Ausrichtung (Abbildung 8), mit den Quadrupolstärken $I_{Q_1} = 1{,}685\,\mathrm{A}$ und $I_{Q_2} = 2{,}703\,\mathrm{A}$, wurde ein Wert von $I_{D0,y} = -0{,}686\,\mathrm{A} \pm 0{,}0935\,\mathrm{A}$ bestimmt.

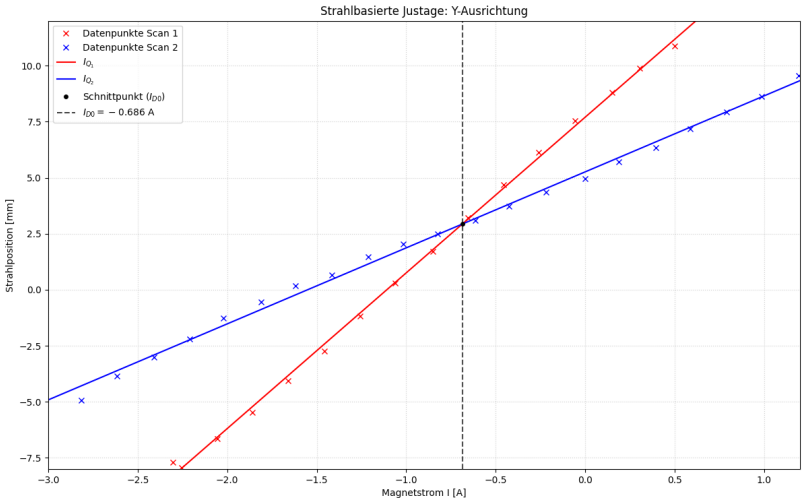
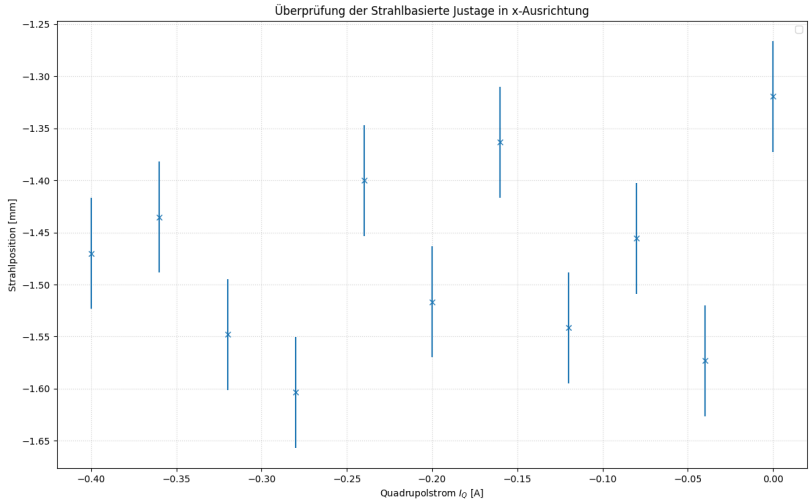


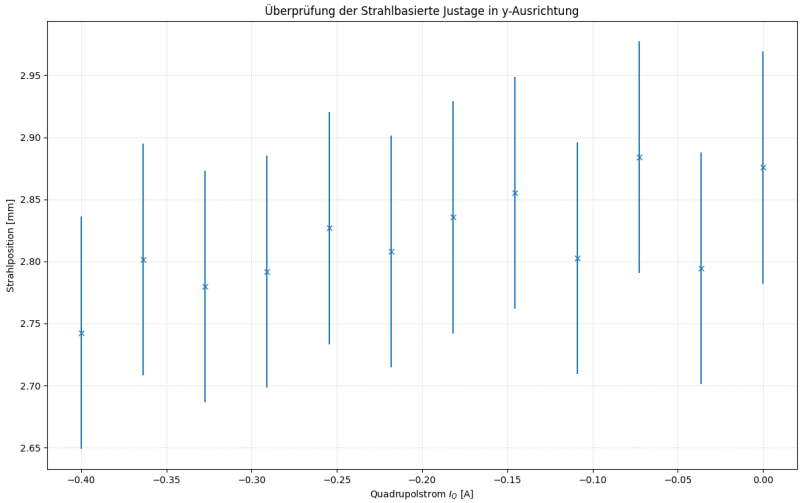
Abbildung 8: Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

5.2.3. Kontrollmessung

Die Kontrollmessungen in Abbildung 9 bestätigen den Erfolg der Justage, da die Strahlposition innerhalb der Fehlergrenzen stabil bleibt, wenn die Quadrupolstärke variiert wird.



(a) Überprüfung der Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung



(b) Überprüfung der Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung

Abbildung 9: Zusammenfassende Darstellung der Kontrollmessungen zur strahlbasierten Justage.

5.3. Energiemessung

Die kinetische Energie der Elektronen wurde über die vertikale Ablenkung in einem Dipolmagneten bestimmt. Aus der linearen Regression der Strahlposition über dem Magnetstrom ergab sich eine Steigung von $\frac{dy}{dI} = 14{,}4384\,\mathrm{mm\,A^{-1}} \pm 0{,}106\,\mathrm{mm\,A^{-1}}$ (Gleichung 11). Unter Verwendung der dipolspezifischen Konstante $\kappa = 7,64 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$, der Driftstrecke $L = 0{,}52\,\mathrm{m} \pm 0{,}01\,\mathrm{m}$ und der Ruheenergie der Elektronen von $E_0 = 511\,\mathrm{keV}$ wurde zunächst das Produkt $\beta\gamma = 0,1614 \pm 0,00332$ ermittelt, was aufgrund der geringen Geschwindigkeit näherungsweise β entspricht (Gleichung 11).
Daraus resultiert ein Lorentzfaktor von $\gamma = 1,013 \pm 0,000529$ (Gleichung 12), was auf ein nahezu klassisches Geschwindigkeitsregime hindeutet. Die finale kinetische Energie wurde zu $E_{kin} = 6{,}62\,\mathrm{keV} \pm 0{,}27\,\mathrm{keV}$ berechnet (Gleichung 13). Der entsprechende Impuls der Teilchen wurde mit $p = 2,752 \cdot 10^{-7}$ keV/c $\pm$ $5,661 \cdot 10^{-9}$ keV/c bestimmt (Gleichung 14).

5.4. Emittanz

Die Emittanz wurde mittels eines Quadrupol-Scans am Ort des Magneten bestimmt, indem die transversalen Strahlgrößen auf dem Schirm als Funktion der Quadrupolstärke k gemessen wurden. Durch Anwendung der Normalengleichung für die lineare Regression 16 und Gleichung 17, ergaben sich folgende Werte für die Emittanz:

- $\epsilon_x = 0{,}728\,67\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}071\,15\,\mathrm{mm\,mrad}$
- $\epsilon_y = 1{,}983\,49\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}090\,11\,\mathrm{mm\,mrad}$

5.4.1. Optische Funktionen

Basierend auf der Emittanz wurden die Twiss-Parameter am Eingang des Quadrupols berechnet (Gleichung 18). Diese beschreiben die Form und Ausrichtung der Phasenraumellipse. Die ermittelten Werte lauten:

- $\beta_x = 0{,}578\,\mathrm{m} \pm 0{,}0565\,\mathrm{m}$, $\alpha_x = -1{,}19\,\mathrm{m} \pm 0{,}117\,\mathrm{m}$, $\gamma_x = 4{,}19\,\mathrm{m} \pm 0{,}41\,\mathrm{m}$
- $\beta_y = 0{,}814\,\mathrm{m} \pm 0{,}037\,\mathrm{m}$, $\alpha_y = -1{,}401\,\mathrm{m} \pm 0{,}0637\,\mathrm{m}$, $\gamma_y = 3{,}639\,\mathrm{m} \pm 0{,}165\,\mathrm{m}$

5.5. Beta-Funktion

In Abbildung 10 ist der Verlauf der β-Funktion in Abhängigkeit der z-Position entlang des Beschleunigers dargestellt. Die Messpunkte umfassen die Daten der vier Diagnostikschirme sowie den extrapolierten Wert aus dem Q-Scan. Diese Punkte wurden wie beim Twiss-Parameter β anhand von Gleichung 18 berechnet (nur anstatt der Varianz $\langle x^2 \rangle$, die verschiedenen Messungen x_{RMS}, y_{RMS}).
Die Entwicklung der β-Funktion zeigt die erwartete Fokussierungswirkung der Quadrupol-Zellen im diagnostischen Bereich.

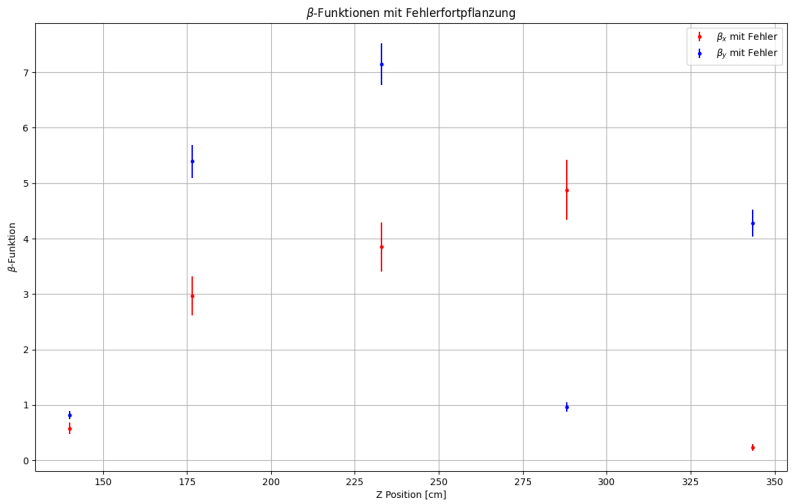


Abbildung 10: β-Funktion[m] in Abhängigkeit der z-Position[cm] des Strahls

6. Diskussion der physikalischen Ergebnisse

6.1. Energiemessung und Dynamik

Die experimentell ermittelte kinetische Energie von $E_{kin} = 6{,}62\,\mathrm{keV} \pm 0{,}27\,\mathrm{keV}$ liegt im erwarteten Betriebsbereich von SALOME, der für Energien bis zu 20 keV ausgelegt ist. Der berechnete Lorentzfaktor

von $\gamma = 1,013 \pm 0,0005$ bestätigt, dass sich die Elektronen in einem nahezu klassischen Geschwindigkeitsregime bewegen ($v \approx 0,16 \cdot c$).
Die geringe Energie der Teilchen erklärt zudem die hohe Empfindlichkeit des Strahls gegenüber externen Störfeldern. Wie in der Versuchsdurchführung beobachtet, ist eine präzise Kompensation des Erdmagnetfeldes durch Korrekturdipole zwingend erforderlich, da der Strahl andernfalls bereits nach etwa 60 cm die Wände des Aufbaus berühren würde.

6.2. Vergleich mit der thermischen Emittanz und Strahlqualität

Ein zentraler Aspekt der Strahlcharakterisierung ist der Vergleich der gemessenen Emittanz mit dem theoretisch erreichbaren Minimum, der thermischen Emittanz $\epsilon_{n,thermisch}$. An SALOME wird der Elektronenstrahl durch eine thermische Kathode (Wolfram, $\Phi_{aus} = 4{,}5\,\mathrm{eV}$) erzeugt, bei der Elektronen durch Erhitzen die nötige Energie erhalten, um die Austrittsarbeit des Metalls zu überwinden. Die theoretische normierte thermische Emittanz ist dabei durch die Strahlgröße an der Kathode σ_x und die Temperatur T definiert:

$$\epsilon_{n,thermisch} = \sigma_x \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{mc^2}}$$

Diese stellt das physikalische Limit dar, da die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen direkt nach dem Austritt der Maxwell-Boltzmann-Verteilung folgt.

In den Messungen wurden für die Emittanz folgende Werte am Ort des Quadrupols V46Match ermittelt: $\epsilon_x = 0{,}728\,67\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}071\,15\,\mathrm{mm\,mrad}$, $\epsilon_y = 1{,}983\,49\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}090\,11\,\mathrm{mm\,mrad}$
Berücksichtigt man das Produkt $\beta\gamma \approx 0,1614$, ergeben sich die normierten Emittanzen zu $\epsilon_{n,x} \approx 0{,}118\,\mathrm{mm\,mrad}$ und $\epsilon_{n,y} \approx 0{,}320\,\mathrm{mm\,mrad}$. Es zeigt sich, dass die experimentellen Werte deutlich über dem theoretischen Minimum liegen (die in einer Größenordnung von unter 0,1 mm mrad liegen).
Diese Zunahme der Emittanz lässt sich auf verschiedene physikalische Effekte zurückführen:

1. Raumladungseffekte: Aufgrund der relativ geringen kinetischen Energie der Elektronen von nur $6{,}62\,\mathrm{keV} \pm 0{,}27\,\mathrm{keV}$ ist die gegenseitige Abstoßung der Elektronen (Coulomb-Kraft) sehr ausgeprägt. Diese Raumladung wirkt als nichtlineare Kraft, die die Teilchenbahnen im Phasenraum verzerrt und somit zu einer effektiven Zunahme der Emittanz führt.

2. Nicht-ideale Fokussierung und Aberrationen: Die Strahlführung durch die Solenoid- und Quadrupolmagnete (wie Q57MATCH) unterliegt in der Realität Aberrationen. Nichtlineare Feldkomponenten führen dazu, dass die Transformation im Phasenraum keine perfekte Ellipse erhält, was die gemessene Fläche vergrößert.

3. Einfluss des Erdmagnetfeldes: Da der Strahl bei diesen niedrigen Energien ohne Korrektur bereits nach ca. $50\,\mathrm{cm} - 60\,\mathrm{cm}$ verloren ginge, muss er permanent durch Korrekturdipole (z. B. V14INJ, H25INJ) auf der Sollbahn gehalten werden. Jede kleinste Dezentrierung in den Quadrupolen führt zu einer Kopplung der Bewegungsebenen, was insbesondere die starke Asymmetrie zwischen ϵ_x und ϵ_y erklären könnte.

6.3. Optische Funktionen und F0D0-Zellen

Der Verlauf der β-Funktion (Abbildung 10) demonstriert anschaulich die Funktionsweise der F0D0-Struktur. Die Messpunkte folgen der erwarteten periodischen Oszillation der Einhüllenden (Envelope). Die berechneten Twiss-Parameter wie $\alpha_x = -1,19$ und $\alpha_y = -1,401$ beschreiben eine konvergente Phase der Phasenraumellipse am Eingang des Quadrupols, was auf eine korrekte Abstimmung der Matching Section hindeutet.

6.4. Fehlerbetrachtung und Messpräzision

Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch zwei Hauptfaktoren limitiert:

1. Schirmauflösung: Die Auflösung der Kameras von 0,250 px/mm sowie die Schirmunsicherheit von 50 µm beeinflussen direkt die Bestimmung der Strahlbreiten. Dies führt insbesondere bei der Fehlerfortpflanzung auf die β-Funktion zu Unsicherheiten im Bereich von 0,1 m bis 0,5 m.

2. Statistische Unsicherheit: Die Nutzung der halben Scanschrittweite ($\Delta I/2$) als Fehlermaß für die Justage ist ein konservativer Ansatz, der jedoch durch die stabilen Kontrollmessungen gerechtfertigt wird. Die Übereinstimmung der Schnittpunkte beim Beam-based Alignment belegt, dass systematische Fehler durch eine Dezentrierung des Strahls im Quadrupolfeld erfolgreich minimiert wurden.

Es wurde für die Fehlerrechnung die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung (Jacobimatrix-Verfahren) in Python implementiert, um die Unsicherheiten von L und der Steigung dy/dI auf die finalen Ergebnisse zu übertragen. Und bei der Emittanz wurde vorausgesetzt, dass der relative Fehler der optischen Funktionen direkt proportional zum relativen Fehler der Emittanzmessung ist.

7. Zusammenfassung

Im Rahmen des SALOME-Versuchs wurden grundlegende Messungen und Aufgaben an einem Linearbeschleuniger durchgeführt.
Zunächst wurde der Strahltransport durch die 6 m lange Anlage optimiert. Ein kritischer Arbeitsschritt war hierbei die Kompensation des Erdmagnetfeldes durch Korrekturdipole, ohne die der Strahl aufgrund seiner geringen Energie bereits nach ca. 60 cm verloren gegangen wäre. Mittels strahlbasierter Justage wurde der Elektronenstrahl exakt auf der magnetischen Achse des Quadrupols Q57MATCH zentriert. Die daraus resultierenden Korrekturströme wurden zu $I_{D0,x} = -1{,}236\,\mathrm{A} \pm 0{,}0532\,\mathrm{A}$ und $I_{D0,y} = -0{,}686\,\mathrm{A} \pm 0{,}0935\,\mathrm{A}$ bestimmt, was durch anschließende Kontrollmessungen verifiziert werden konnte.

Die Energiemessung erfolgte über die Analyse der vertikalen Ablenkung in einem Dipolfeld. Die Auswertung ergab folgende Kernwerte:

- Kinetische Energie: $E_{kin} = 6{,}62\,\mathrm{keV} \pm 0{,}27\,\mathrm{keV}$.
- Lorentzfaktor: $\gamma = 1,013 \pm 0,000529$, was ein nahezu klassisches System bestätigt.
- Impuls: $p = 2{,}752 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{keV/c} \pm 5{,}661 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{keV/c}$.

Die Emittanz des Strahls wurde mittels eines Quadrupol-Scans und der Anwendung der Normalengleichung für die lineare Regression ermittelt. Die Ergebnisse lauten:

- $\epsilon_x = 0{,}728\,67\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}071\,15\,\mathrm{mm\,mrad}$, $\epsilon_y = 1{,}983\,49\,\mathrm{mm\,mrad} \pm 0{,}090\,11\,\mathrm{mm\,mrad}$

Aus der Emittanz wurden die Twiss-Parameter (α, β, γ) am Eingang des Quadrupols berechnet, welche die Phasenraumellipse des Strahls beschreiben. Der Verlauf der β-Funktion entlang der z-Achse zeigt deutlich die erwartete Fokussierungswirkung der F0D0-Zellen in der Diagnostic Section. Die Fehlerdiskussion verdeutlicht, dass die Unsicherheiten maßgeblich durch die Schirmauflösung und die Schrittweiten der Scans begrenzt werden.

Durch den Versuch wurde erfolgreich ein Einblick in die grundlegende Arbeit an Beschleunigern gewonnen.

Literatur

[1] K. Wille, *Synchrotronstrahlung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 1992.

[2] V. Wacker, "Salome - simple accelerator for learning optics and manipulation of electrons, versuchsmappe," 21/03/2014.

[3] Andre.holzner, "Magnetic field of an idealized quadrupole with forces." `https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_of_an_idealized_quadrupole_with_forces.svg`. Accessed: (16/03/2026).

[4] V. Miltchev, D. Riebesehl, J. Rossbach, M. Trunk, and O. Stein, "Salome: An accelerator for the practical course in accelerator physics," in *5th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2014), Dresden, 15. - 20. Juni 2014. Paper WEPRO114 JACoW, 2014*, pp. 2235–2237, JACoW Publishing, 2014.

[5] H. Schmidt, "Normalengleichung." `https://www.mathematik.uni-ulm.de/stochastik/lehre/ws05_06/statistik2old/skript/node21.html`. Accessed: (15/03/2026).

Abbildungsverzeichnis

1. Prinzip eines aus zwei parallelen Eisenpolen gebildeten Eisenmagneten. [1] 1
2. Magnetischen Feldlinien eines idealen Quadrupols mit eingezeichneten Kräften. [3] 2
3. Eine F0D0-Zelle [2] 2
4. Schematischer Aufbau von SALOME. Focusing und Defocusing bezieht sich bei den Quadrupolen auf die Horizontale. [4] 3
5. Einstellungen: Strahltransport 6
6. Gesamtdarstellung der fünf Messungen: Strahlprofile auf den verschiedenen Schirmen . . . 7
7. Strahlbasierte Justage in x-Ausrichtung 8
8. Strahlbasierte Justage in y-Ausrichtung 8
9. Zusammenfassende Darstellung der Kontrollmessungen zur strahlbasierten Justage. 9
10. β-Funktion[m] in Abhängigkeit der z-Position[cm] des Strahls 10

Anhang A Tabellen

Tabelle 1: Messdaten des Dipol-Scans zur Bestimmung der kinetischen Energie (Schirm 3).

Dipolstrom I [A]	Vertikale Position y [mm]
2,371	−2,8116
2,278	−4,0231
2,181	−5,4668
2,076	−7,0907
1,963	−8,8247
1,868	−10,0697
1,768	−11,3757
1,678	−12,9589
1,568	−14,3459
1,477	−15,6398
1,372	−17,1793

Tabelle 2: Messdaten des Quadrupol-Scans zur Bestimmung der transversalen Emittanz.

Horizontale Messung (x)		Vertikale Messung (y)	
I_x [A]	x_{RMS} [mm]	I_y [A]	y_{RMS} [mm]
0,923	0,6382	−0,908	0,7756
1,023	0,5164	−1,004	0,8330
1,121	0,4341	−1,104	0,6934
1,221	0,3888	−1,206	0,6048
1,316	0,3632	−1,306	0,5542
1,419	0,3888	−1,404	0,5761
1,519	0,4393	−1,509	0,6442
1,621	0,4941	−1,607	0,7425
1,724	0,5448	−1,709	0,8711
1,812	0,5355	−1,802	0,9761
1,919	0,5050	−1,902	1,1601

Für die Bestimmung der Emittanz mittels Quadrupol-Scan wurde das lineare Gleichungssystem $\vec{b} = A \cdot \vec{x}$ gelöst. Da die Messreihen für die horizontale und vertikale Ebene mit den gleichen Parametern durchgeführt wurden, gilt $A_x = A_y = A$. Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{11\times 3}$ hat folgende numerische Form:

$$A_x = A_y = \begin{pmatrix} 0,0293 & -0,1312 & 0,1470 \\ 0,0874 & -0,2237 & 0,1432 \\ 0,1755 & -0,3129 & 0,1395 \\ 0,2927 & -0,3989 & 0,1359 \\ 0,4384 & -0,4816 & 0,1323 \\ 0,6116 & -0,5613 & 0,1288 \\ 0,8115 & -0,6379 & 0,1253 \\ 1,0375 & -0,7115 & 0,1220 \\ 1,2887 & -0,7821 & 0,1187 \\ 1,5643 & -0,8497 & 0,1154 \\ 1,8637 & -0,9145 & 0,1122 \end{pmatrix} \tag{19}$$

Die Matrixelemente verknüpfen die Strahlparameter am Ort des Quadrupols V46Match mit den auf Schirm 3 gemessenen quadrierten RMS-Breiten $\vec{b} = \langle x^2_{screen} \rangle$.

Tabelle 3: RMS-Strahlbreiten an den verschiedenen Diagnostikstationen zur Bestimmung der β-Funktion.

Station	z-Position [cm]	x_{RMS} [mm]	y_{RMS} [mm]
Q-Eingang*	140,0	0,2052	0,4019
Schirm 3	176,5	1,4694	3,2704
Schirm 4	233,0	1,6751	3,7657
Schirm 5	288,0	1,8851	1,3811
Schirm 6	343,5	0,4163	2,9141

*Extrapolierter Wert basierend auf dem Beam-Matrix Vektor x.

Tabelle 4: Messdaten der horizontalen Justage-Scans (V102MATCH) bei variierender Quadrupolstärke.

Scan 1 ($I_{Q1} = -0{,}344\,\mathrm{A}$)		Scan 2 ($I_{Q2} = 0{,}657\,\mathrm{A}$)	
I_D [A]	$\langle x \rangle$ [mm]	I_D [A]	$\langle x \rangle$ [mm]
−1,568	2,381	−0,806	−8,138
−1,492	1,701	−0,904	−6,398
−1,407	0,543	−1,009	−4,907
−1,309	−0,559	−1,101	−3,324
−1,192	−1,598	−1,194	−1,859
−1,096	−2,669	−1,294	−0,200
−0,989	−3,963	−1,394	1,271
−0,891	−5,084	−1,455	1,971
−0,789	−6,340	—	—
−0,694	−7,617	—	—
−0,505	−9,388	—	—

Tabelle 5: Messdaten der vertikalen Justage-Scans (Q113MATCH).

Scan 1 ($I_{Q1} = 1{,}685\,\mathrm{A}$)		Scan 2 ($I_{Q2} = 2{,}703\,\mathrm{A}$)	
I_D [A]	$\langle y \rangle$ [mm]	I_D [A]	$\langle y \rangle$ [mm]
0,501	10,872	−2,816	−4,932
0,305	9,890	−2,615	−3,840
0,149	8,802	−2,410	−3,018
−0,056	7,535	−2,208	−2,195
−0,259	6,131	−2,022	−1,261
−0,457	4,694	−1,812	−0,549
−0,657	3,212	−1,619	0,173
−0,852	1,707	−1,414	0,649
−1,060	0,281	−1,214	1,455
−1,258	−1,191	−1,018	2,048
−1,458	−2,743	−0,825	2,479
−1,661	−4,065	−0,613	3,106
−1,861	−5,467	−0,425	3,716
−2,054	−6,642	−0,220	4,340
−2,254	−7,937	−0,002	4,959
−2,303	−7,715	0,186	5,700

Tabelle 6: Kontrollmessungen der Strahlposition bei fixiertem Korrekturstrom I_{D0}.

Horizontal ($I_{D0,x} = -1{,}236\,\mathrm{A}$)		Vertikal ($I_{D0,y} = -0{,}777\,\mathrm{A}$)	
I_Q [A]	$\langle x \rangle$ [mm]	I_Q [A]	$\langle y \rangle$ [mm]
−0,342	−1,470	1,685	2,743
−0,247	−1,435	1,773	2,801
−0,149	−1,548	1,900	2,780
−0,046	−1,603	1,966	2,792
0,056	−1,400	2,095	2,827
0,151	−1,516	2,176	2,808
0,254	−1,363	2,281	2,836
0,352	−1,542	2,376	2,855
0,444	−1,456	2,469	2,803
0,547	−1,573	2,567	2,884
0,657	−1,319	2,681	2,795
—	—	2,703	2,876